

 AVISO IMPORTANTE:

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial. Aunque se han implementado medidas para garantizar la precisión y calidad de las soluciones proporcionadas, es posible que existan errores o inexactitudes. Se recomienda a los usuarios revisar críticamente el contenido y utilizarlo como una guía complementaria en su proceso de estudio.

SOLUCIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN - SEGUNDO PARCIAL 1-2024 (PRE-U)

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN - FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

A continuación, se presenta la solución detallada de la sección de **Biología** correspondiente al examen del domingo 28 de julio de 2024.

Pregunta B1

Enunciado: ¿Cómo se denomina a los pigmentos que reflejan los colores rojos, anaranjados o amarillos?

- a) Ficocianinas
- b) Clorofilas c y d
- c) Carotenoides
- d) Clorofilas a y b
- e) Ninguno

Solución:

Para responder esta pregunta, debemos analizar los pigmentos fotosintéticos y sus espectros de absorción y reflexión:

1. **Clorofilas (a, b, c, d):** Son los pigmentos principales de la fotosíntesis. Absorben principalmente luz en las longitudes de onda azul y roja, pero **reflejan la luz verde**, lo que da a las plantas su color característico.
2. **Ficocianinas:** Son pigmentos accesorios que absorben luz naranja y roja, y **reflejan el color azul** (cian). Se encuentran en cianobacterias y algunas algas rojas.

3. **Carotenoides:** Son un grupo de pigmentos (como los carotenos y xantofilas) que absorben luz en el rango del azul y verde violeta, pero **reflejan las longitudes de onda correspondientes al amarillo, naranja y rojo**. Son los responsables del color de las zanahorias, tomates y hojas en otoño.

Por lo tanto, los pigmentos que reflejan rojos, anaranjados y amarillos son los carotenoides.

Respuesta: c) Carotenoides

Pregunta B2

Enunciado: Son reacciones químicas que liberan energía a través de la oxidación de sustratos:

- a) Catabólicas
- b) Anabólicas
- c) Reacciones de síntesis
- d) Todas
- e) Ninguno

Solución:

El metabolismo celular se divide en dos tipos principales de reacciones:

1. **Anabolismo (Reacciones de síntesis):** Consiste en la construcción de moléculas complejas a partir de moléculas más simples. Estas reacciones requieren un aporte de energía (son endergónicas).
2. **Catabolismo:** Consiste en la degradación o descomposición de moléculas complejas (sustratos orgánicos) en moléculas más simples. Este proceso implica la oxidación de los sustratos y **libera energía** química (son exergónicas), la cual suele almacenarse en forma de ATP.

El enunciado describe reacciones que liberan energía mediante oxidación, lo cual es la definición clásica de catabolismo.

Respuesta: a) Catabólicas

Pregunta B3

Enunciado: ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponden a procesos de degradación de sustancias, mediante los cuales se obtiene energía en forma de ATP?

- a) Glucogenogénesis
- b) Respiración celular

- c) Fotosíntesis
- d) Todas
- e) Ninguno

Solución:

Analicemos cada proceso:

- **Glucogenogénesis:** Es la *síntesis* de glucógeno a partir de glucosa. Es un proceso anabólico que consume energía, no la produce.
- **Fotosíntesis:** Es un proceso anabólico donde se utiliza energía luminosa para *sintetizar* glucosa.
- **Respiración celular:** Es un proceso **catabólico** fundamental en el que se **degradan** moléculas orgánicas (como la glucosa) en presencia de oxígeno (generalmente) para producir **energía en forma de ATP**, liberando dióxido de carbono y agua como subproductos.

La descripción del enunciado coincide perfectamente con la respiración celular.

Respuesta: b) Respiración celular

Pregunta B4

Enunciado: ¿Qué características distinguen a los organismos del reino Fungi?

- a) Son autótrofos y tienen pared celular de celulosa
- b) Poseen paredes celulares de lípidos
- c) Realizan fotosíntesis y son heterótrofos
- d) Son heterótrofos y tienen paredes celulares de quitina
- e) Ninguno

Solución:

Las características principales del Reino Fungi (hongos) son:

1. **Nutrición:** Son **heterótrofos**, específicamente absorbotrofos. Secretan enzimas al exterior para digerir la materia orgánica y luego absorben los nutrientes. No realizan fotosíntesis (no son autótrofos).
2. **Pared Celular:** A diferencia de las plantas (cuya pared es de celulosa), los hongos poseen una pared celular compuesta principalmente de **quitina**, un polisacárido nitrogenado resistente.

Analizando las opciones:

- a) Incorrecto, no son autótrofos ni tienen celulosa.
- b) Incorrecto, las paredes no son de lípidos.

- c) Incorrecto, es una contradicción (fotosíntesis implica autotrofismo) y los hongos no fotosintetizan.
- d) **Correcto**, son heterótrofos y su pared es de quitina.

Respuesta: d) Son heterótrofos y tienen paredes celulares de quitina

Pregunta B5

Enunciado: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre los organismos del Dominio Archaea?

- a) Todos son patógenos para los humanos
- b) Pueden vivir en ambientes extremos como fuentes termales y salinas
- c) Tienen un núcleo bien definido
- d) No realizan ningún tipo de metabolismo
- e) Ninguno

Solución:

- **Dominio Archaea:** Son organismos procariotas unicelulares.
- **a) Falso:** Hasta la fecha, no se conocen arqueas que sean patógenas para los humanos o animales.
- **b) Verdadero:** Las arqueas son famosas por ser **extremófilas**. Muchas habitan en condiciones donde otros organismos no podrían sobrevivir, como aguas termales con altas temperaturas (termófilas), ambientes muy salinos (halófilas) o ambientes ácidos/alcalinos.
- **c) Falso:** Al ser procariotas, carecen de un núcleo definido y de organelos membranosos.
- **d) Falso:** Tienen metabolismos muy diversos (quimioautótrofos, metanógenos, etc.).

Respuesta: b) Pueden vivir en ambientes extremos como fuentes termales y salinas

Pregunta B6

Enunciado: Organismos procariotas que descomponen moléculas orgánicas

- a) Fitoplancton
- b) Protozoarios
- c) Bacterias
- d) Zooplancton
- e) Ninguno

Solución:

Buscamos organismos que cumplan dos condiciones:

1. Ser **procariotas** (sin núcleo definido).
2. Ser descomponedores de materia orgánica.

Analicemos las opciones:

- **a) Fitoplancton:** Generalmente incluye algas (eucariotas) y cianobacterias (procariotas, pero son principalmente productoras/fotosintéticas, no descomponedoras primarias).
- **b) Protozoarios:** Son eucariotas unicelulares.
- **c) Bacterias:** Son procariotas. Muchas especies de bacterias son heterótrofas saprófitas, lo que significa que se alimentan de materia orgánica muerta, actuando como los principales **descomponedores** en los ecosistemas (junto con los hongos).
- **d) Zooplancton:** Son organismos eucariotas (animales pequeños, protozoos, larvas).

La opción que encaja con "procariotas descomponedores" es las bacterias.

Respuesta: c) Bacterias

Pregunta B7

Enunciado: El ciclo de Krebs se realiza en:

- a) Citoplasma
- b) Matriz mitocondrial
- c) Núcleo
- d) Lisosomas
- e) Ninguno

Solución:

El ciclo de Krebs (o ciclo del ácido cítrico) es una etapa central de la respiración celular aeróbica.

- En las **células eucariotas**, este proceso ocurre en la **matriz mitocondrial**, que es el espacio interno de la mitocondria delimitado por la membrana interna.
- En las células procariotas (que no tienen mitocondrias), ocurre en el citoplasma (citósol).

Dado que las opciones incluyen orgánulos eucariotas (núcleo, lisosomas, mitocondria), la pregunta se refiere al contexto estándar de biología celular eucariota.

Respuesta: b) Matriz mitocondrial

Pregunta B8

Enunciado: La asociación simbiótica entre un hongo específico y un alga verde o una cianobacteria se denomina:

- a) Micorriza
- b) Dinoflagelado
- c) Líquen
- d) Helecho
- e) Ninguna

Solución:

Definamos los términos de asociaciones biológicas:

- **Micorriza:** Asociación simbiótica entre un hongo y las raíces de una planta.
- **Líquen:** Es la asociación simbiótica mutualista entre un hongo (micobionte) y un organismo fotosintético (fotobionte), que puede ser un **alga verde** o una **cianobacteria**. El hongo provee estructura y protección, mientras el alga provee nutrientes orgánicos vía fotosíntesis.
- **Dinoflagelado:** Es un tipo de protista, no una asociación.
- **Helecho:** Es una planta vascular sin semillas.

Respuesta: c) Líquen

Pregunta B9

Enunciado: Son servicios ambientales que prestan los bosques y selvas:

- a) Preservación de suelos
- b) Regulación de torrentes
- c) Mantenimiento de la composición química de la atmósfera
- d) Todas
- e) Ninguna

Solución:

Los bosques y selvas ofrecen múltiples servicios ecosistémicos:

- **a) Preservación de suelos:** Las raíces de los árboles sujetan el suelo, evitando la erosión eólica e hídrica.
- **b) Regulación de torrentes:** La vegetación actúa como una esponja, absorbiendo agua de lluvia y liberándola lentamente, lo que regula el ciclo hidrológico y evita inundaciones repentinas.

- **c) Mantenimiento de la composición química de la atmósfera:** A través de la fotosíntesis, absorben dióxido de carbono (CO_2) y liberan oxígeno (O_2), regulando los gases de efecto invernadero.

Como las tres opciones son correctas, la respuesta es "Todas".

Respuesta: d) Todas

Pregunta B10

Enunciado: La fiebre tifoidea es ocasionada por *Salmonella typhi*, organismo que pertenece al Reino:

- a) Fungi
- b) Chromista
- c) Bacteria
- d) Archaea
- e) Ninguno

Solución:

Salmonella typhi es el agente causal de la fiebre tifoidea.

- Es un organismo unicelular, procariota, con pared celular de peptidoglicano.
- Biológicamente, se clasifica dentro del Dominio Bacteria. En sistemas de clasificación que utilizan "Reino" para este grupo (como el sistema de 5 o 6 reinos donde se separa Monera en Eubacteria y Archaeobacteria), pertenece al Reino **Bacteria** (o Eubacteria).
- No es un hongo (Fungi), ni una arquea (Archaea), ni pertenece al reino Chromista (algas cromofitas y protistas relacionados).

Respuesta: c) Bacteria